

Kursga xush kelibsiz

Tabiiy tilni qayta ishlash — 1-kun, Orientatsiya

I.R. Atadjanov & A.A. Abdulali

09:30–10:50 · Orientatsiya va muhit sozlash

15-iyun 2026

Qayerdamiz?

- 1 Kurs haqida: Maqsad va tuzilma
- 2 4 haftalik yo'l xaritasi
- 3 Kapstone loyiha: Modul zanjiri
- 4 Hisoblash resurslari
- 5 Ertaga: Nima tayyorlayman?
- 6 Manbalar va havolalar

Kurs oxirida sizda nima bo'ladi?

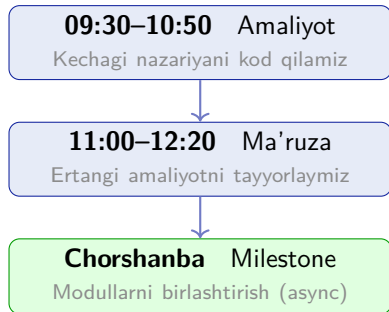
Kurs tugaganda siz **ishlaydigan tizim** yaratasisiz va...

- ➊ **tushuntirib bera olasiz:** NLP ning klassik va neyron usullarini — formulalar va intuitsiya bilan;
- ➋ **kodda amalga oshira olasiz:** matnni qayta ishlash, klassifikatsiya, embeddinglar, fine-tuning, RAG, deployment;
- ➌ **taqqoslay olasiz:** usullar orasida qachon qaysi biri afzal ekanligini argumentlar bilan ko'rsata olasiz;
- ➍ **joylashtirib bera olasiz:** o'z NLP modelingizni FastAPI + Docker orqali ishga tushira olasiz.

Yakuniy mahsulot

O'zbek-tili hujjat yordamchisi — o'zbek tilidagi savollarga javob bera oladigan, sentiment tahlil qiladigan va hujjatlardan xulosa chiqaradigan AI tizim.

Kurs qanday ishlaydi? (Har dars kuni)



Ma'ruza → Amaliyot:

Har kuni 11:00 da eshitgan narsangizni **ertasi kuni** 09:30 da kodasizga aylantirasiz.

Shuning uchun ma'ruzani e'tibor bilan tinglash muhim!

Dars kunlari:

Dushanba, Seshanba,
Payshanba, Juma.

$16 \text{ kun} \times 4 \text{ soat} = \mathbf{64 \text{ soat}}$

Qayerdamiz?

- 1 Kurs haqida: Maqsad va tuzilma
- 2 4 haftalik yo'l xaritasi**
- 3 Kapstone loyiha: Modul zanjiri
- 4 Hisoblash resurslari
- 5 Ertaga: Nima tayyorlayman?
- 6 Manbalar va havolalar

4 haftalik mavzular

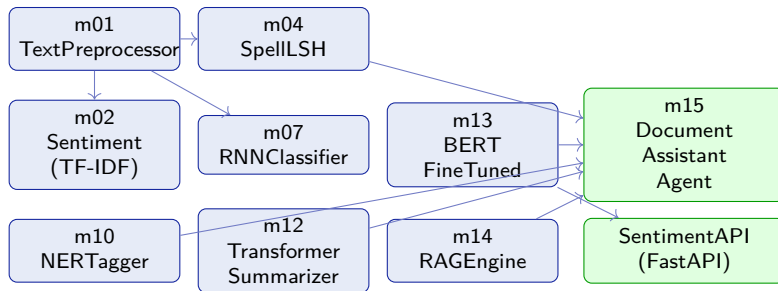


Hafta	Sanalar	Milestone
1	15–19 iyun	Preprocessing pipeline
2	22–26 iyun	Klassik + neyron pipeline
3	29 iyun – 3 iyul	Neyron arxitekturalar
4	6–10 iyul	Deploy + mudofaa

Qayerdamiz?

- 1 Kurs haqida: Maqsad va tuzilma
- 2 4 haftalik yo'l xaritasi
- 3 Kapstone loyiha: Modul zanjiri**
- 4 Hisoblash resurslari
- 5 Ertaga: Nima tayyorlayman?
- 6 Manbalar va havolalar

Kapstone: Siz quradigan tizim



Har bir amaliyot **bir modul** (m01–m15) qo'shadi. Milestone da modullar birlashtiriladi. 16-kunda — **mudofaa**.

Kapstone: Har kun nima quramiz?

Kun	Modul	Nima qiladi?
2	m01 TextPreprocessor	Tokenizatsiya, stemming
3	m02 SentimentClassifier	TF-IDF + LogReg/NB
4	m03 PretrainedEmbedder	Word2Vec/.kv yuklash
5	m04 SpellSHRetriever	Imlo tuzatish + qidiruv
6	m05 Autocomplete	N-gram to'ldirish
7	m06 CustomWord2Vec	O'zbek embeddingleri
8	m07 RNNClassifier	SimpleRNN tasniflash
9	m08 GRULSTMClassifier	GRU vs LSTM
11	m10 NERTagger	Bi-LSTM NER
13	m12 Summarizer	Mini Transformer
14	m13 BERTClassifier	BERT fine-tuning
15	m14 RAGEngine	FAISS + LLM
16	m15 AgentLangChain	ReAct agent
M4	SentimentAPI	FastAPI deployment

Qayerdamiz?

- 1 Kurs haqida: Maqsad va tuzilma
- 2 4 haftalik yo'l xaritasi
- 3 Kapstone loyiha: Modul zanjiri
- 4 Hisoblash resurslari**
- 5 Ertaga: Nima tayyorlayman?
- 6 Manbalar va havolalar

GPU: NVIDIA T4 yoki P100

VRAM: 16 GB

Kvota: ≈ 30 soat/hafta

1–2-hafta: CPU da ishlaymiz

3–4-hafta: GPU kerak bo'ladi

Tejash qoidasi

GPU ni faqat GPU belgili kunlarda yoqing.
Sessiya tugaganda: **Accelerator** → **None**.

Kvota tugasa nima bo'ladi?

GPU kvotangiz tugab qolsa — haftalik yangilanishini kutasiz (dushanba). Shuning uchun:

- CPU ishini GPU da qilmang
- Notebook ni GPU da ochiq qoldirmang
- Checkpoint ni tez-tez saqlang

Har amaliyot dataset: ≤ 500 MB

FAISS indeks: ≤ 100 MB

Qayerdamiz?

- 1 Kurs haqida: Maqsad va tuzilma
- 2 4 haftalik yo'l xaritasi
- 3 Kapstone loyiha: Modul zanjiri
- 4 Hisoblash resurslari
- 5 Ertaga: Nima tayyorlayman?**
- 6 Manbalar va havolalar

Ertangi amaliyot (09:30):

O'zbek matni uchun tokenizatsiya,
stopword filtrlash, stemming va
BoW / TF-IDF vektorlash pipeline.
Moduli: `m01_text_preprocessor.py`

Hozir bajaring:

- 1 `d01_orientatsiya.ipynb` ni to'liq ishga tushiring — barcha tekshiruvlar ✓ bo'lishi kerak
- 2 `capstone/contracts.py` ni o'qing — `TextPreprocessor` imzosini toping
- 3 `HISOB_YARATISH.md` bo'yicha barcha hisoblarni oching
- 4 Bugungi 11:00 ma'ruzasini e'tibor bilan tinglang: NLP asoslari va TF-IDF — ertangi assertlarda kerak bo'ladi!

Qayerdamiz?

- 1 Kurs haqida: Maqsad va tuzilma
- 2 4 haftalik yo'l xaritasi
- 3 Kapstone loyiha: Modul zanjiri
- 4 Hisoblash resurslari
- 5 Ertaga: Nima tayyorlayman?
- 6 Manbalar va havolalar**

Hisob yaratish:

- [kaggle.com](https://www.kaggle.com) — notebook va dataset
- huggingface.co — modellar va datasetlar
- github.com — kapstone repo

Kurs fayllari:

- [capstone/SPEC.md](#) — loyiha shartnomasi
- [capstone/contracts.py](#) — modul imzolari
- [HISOB_YARATISH.md](#) — hisob sozlash yo'riqnomasi
- [LICENSES.md](#) — datasetlar litsenziyasi

O'quv adabiyotlar:

- Jurafsky & Martin (2024). *Speech and Language Processing*, 3rd ed. — bepul PDF
- Goodfellow, Bengio, Courville (2016). *Deep Learning* — bepul onlayn
- [fast.ai](#) — amaliy kurslar (bepul)

Savol bo'lsa:

Dars davomida bevosita yoki kurs chat guruhida so'rang.

Bugun nima bajardik?

- 1 ✓ Kursning maqsadi va 4-haftali yo'l xaritasini **ko'rdik**
- 2 ✓ Har kunning tuzilmasini (ma'ruza → amaliyot) **tushundik**
- 3 ✓ Kapstone loyiha modul zanjirini **ko'rib chiqdik**
- 4 ✓ Kaggle GPU kvota qoidalarini **o'rgandik**
- 5 ✓ Ertangi amaliyotga tayyorgarlik ro'yxatini **oldik**

Keyingi qadam

11:00 — 1-ma'ruza:

NLP asoslari, TF-IDF va matnni qayta ishlash

(Ertangi amaliyot assertlari shu ma'ruzadagi sonlarga tayanadi)